

**CCTP LOT 07.1 –
MENUISERIES
EXTERIEURES PVC**

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE



SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°07.1 MENUISERIES EXTERIEURES PVC

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	6
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	6
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	6
1.2.1	Documents de référence contractuels	6
1.2.2	Prestations annexes incombant au présent lot	7
1.2.3	Obligations des entreprises	7
1.2.4	Consistance des prix.....	7
1.2.5	Observation des règlements	7
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES.....	8
1.3.1	Choix des matériaux.....	8
1.3.1.1	Fournitures et matériaux	8
1.3.2	Spécifications techniques.....	8
1.3.2.1	Plan d'exécution	8
1.3.2.2	Dimensions des éléments constitutifs	8
1.3.2.3	Etanchéité des menuiseries	8
1.3.2.4	Éléments modèles	9
1.3.2.5	Pose et fixations	10
1.3.2.6	Calfeutrements – Habillage – Couvre Joints	11
1.3.2.7	Protection des ouvrages finis	12
1.3.2.8	Articles de ferrage	12
1.3.2.9	Essais	12
1.3.2.10	Coffre de volet roulant	12
1.4	PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE	12
1.5	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MENUISERIES.....	13
1.5.1	Fournitures et matériaux	13
1.5.1.1	Profilés PVC	13
1.5.1.2	Profilés Aluminium	13
1.5.1.3	Joints.....	13
1.5.1.4	Fers et aciers.....	13

1.5.1.5	Quincailleries - Serrures	13
1.5.1.6	Pièces d'appui.....	13
1.5.1.7	Jets d'eau.....	14
1.5.1.8	Feuillures pour vitrages - Parcloes.....	14
1.5.1.9	Petits bois	14
1.5.1.10	Fermetures	14
1.5.1.11	Tapées	14
1.5.1.12	Recouvrements d'appuis.....	14
1.5.1.13	Ouvrages accessoires en métal	14
1.6	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE	14
1.6.1	Obligations de l'entrepreneur.....	14
1.6.2	Règles générales de mise en œuvre	15
1.6.3	Calage des vitrages.....	15
1.6.4	Jeux des vitrages	15
1.6.5	Fixations des vitrages	15
1.6.6	Etanchéité des vitrages	15
1.6.7	Dispositions particulières.....	15
1.6.8	Vitrages feuilletés	15
1.6.9	Prescriptions diverses	15
1.6.10	Prestations à la charge du présent lot.....	15
1.6.11	Mises en œuvre des vitrages	16
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	17
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	17
2.1.1	Classement des bâtiments	17
2.1.2	Zone neige.....	17
2.1.3	Zone vent	17
2.1.4	Zone sismique	17
2.1.5	Réglementation accessibilité handicapé.....	17
2.2	FENETRE ET PORTE FENETRE PVC	18
2.2.1	Plan de repérage façade	21
2.2.2	Synthèse des résultats	21

2.2.3	Porte-fenêtre à 1 vantail	22
2.2.3.1	PF 90x192ht (PF01).....	22
2.2.3.2	PF 90x212ht (PF02).....	22
2.2.3.3	PF 100x197ht (PF03).....	22
2.2.3.4	PF 100x212ht (PF04).....	22
2.2.3.5	PF 100x212ht (PF05).....	22
2.2.3.6	PF 100x222ht (PF06).....	22
2.2.4	Porte-fenêtre à 2 vantaux	22
2.2.4.1	PF 160x192ht (PF07).....	22
2.2.4.2	PF 160x197ht (PF08).....	22
2.2.4.3	PF 160x212ht (PF09).....	23
2.2.4.4	PF 160x222ht (PF10).....	23
2.2.5	Châssis 1 vantail ouvrant à la française	23
2.2.5.1	OF 100x180ht (F01)	23
2.2.6	Châssis 2 vantaux ouvrant à la française	23
2.2.6.1	OF 120x180ht (F02)	23
2.2.7	Châssis 1 vantail ouvrant à la française sur allège fixe	23
2.2.7.1	OF 90x212ht (F03)	23
2.2.7.2	OF 100x212ht (F04)	23
2.2.7.3	OF 100x212ht (F05)	23
2.2.8	Nomenclature	24
2.2.8.1	Bâtiments logements	24
3	OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES	25
3.1	FINITION TEXTUREE	25

1 **GENERALITES**

1.1 **ETENDUE DES TRAVAUX**

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Travaux Bloc porte.
- Ensemble extérieur.
- Fenêtre et porte fenêtre en PVC.
- Liste non exhaustive.

1.2 **SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

1.2.1 **Documents de référence contractuels**

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

Menuiseries

Faute de D.T.U. spécifiques aux menuiseries, les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions pouvant être applicables à toutes les menuiseries extérieures, contenues dans les D.T.U. suivants

- D.T.U. n° 36.1 - Menuiseries en bois.
- D.T.U. n° 37.1 - Menuiseries métalliques.
- D.T.U. n° 36.1 / 37.1 - Choix des fenêtres en fonction de leur exposition.

Cahier du CSTB du GSC et en particulier 3183 et 3253 : menuiseries en PVC faisant l'objet d'un Avis technique, conditions générales de mise en œuvre.

Documents techniques spécifiques aux menuiseries

Document C.S.T.B. cahier 3242- Octobre 1986.

- Conditions générales de fabrication et d'autocontrôle en usine des fenêtres en faisant l'objet d'un Avis technique.
- Conditions générales de mise en œuvre des fenêtres faisant l'objet d'un Avis technique.
- Directives U.E.A.T.C pour l'agrément des fenêtres en P.V.C. rigide.
- DTU 34-1 NFP 25-201-1 : ouvrages de fermeture pour baies libres.

En outre, pour les menuiseries avec leur vitrage

- D.T.U. n° 39 Vitrierie.
- Règles U.N.P.F.
- Directives U.E.A.T.C.
- Spécifications TECMAVER.
- Cahier des charges CEKAL.
- Label "ACOTHERM" Type 1 ou Type 2 dans le cas où il est imposé par la présente opération.
- Normes NFP 01-012 et 01-013.
- NRA, en cours de validité.

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.

Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations collectifs.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Prestations annexes incombant au présent lot

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge et sans qu'il soit besoin d'une mention particulière au C.C.T.P., l'exécution de tous travaux annexes et accessoires, notamment :

- Prestations générales.
- Fourniture et pose de porte.
- Tous autres travaux annexes et accessoires même non énumérés, mais nécessaires à la finition complète et parfaite de l'œuvre.

1.2.3 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.4 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.5 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc, ...).
- les normes.
- les documents techniques.
- les D.T.U.
- les avis techniques.
- les règlements de sécurité incendie.
- les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Quincailleries - Serrures

Articles de quincaillerie :

- Ils devront être de 1ère qualité.

Serrures :

- Elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label "NF-SNFQ-1", dont elles devront porter l'estampille.

1.3.2 Spécifications techniques

1.3.2.1 Plan d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P., à la charge de l'entrepreneur.

De plus, l'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas, l'établissement des plans d'atelier et de mise en œuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment :

- Les largeurs apparentes des montants et traverses.
- Les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres grilles.
- L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie.
- Les détails d'assemblage.
- Les principes et détails de fixation.
- Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

1.3.2.2 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront être déterminés par l'entrepreneur en fonction :

- Des dimensions de l'ouvrage.
- Du type d'ouvrant.
- Du type de ferrage.
- De la position et de l'emplacement de l'ouvrage.
- Des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage.
- De l'utilisation de l'ouvrage.
- Des effets du vent.
- Des bouches d'entrée d'air et autres grilles de ventilation.
- Etc...

1.3.2.3 Etanchéité des menuiseries

Préalablement au commencement de ses travaux, l'entreprise de menuiseries extérieures devra réceptionner son support (planéité et dressage des tableaux et encadrements de baies, conformité du rejingots, etc, ...).

Les calfeutrements seront de type "sec".

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air, abstraction faite des entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente, etc...

Les menuiseries devront toujours répondre à la Classe d'étanchéité "A-E-V" suivant FD P20-201 (DTU 36.1/37.1) (décembre 2001) : Mémento pour les maîtres d'œuvre - Choix des fenêtres en fonction de leur exposition.

Cette étanchéité sera obtenue par :

- Le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc.
- Des pièces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat.
- Des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie.
- La mise en place de joints d'étanchéité entre l'ouvrage de menuiserie et son support. Les joints seront réalisés avec un mastic de 1ère catégorie, posé sur fond de joint compatible. Sa mise en œuvre devra précéder la réalisation des enduits de façade.

Traitement de l'étanchéité à l'air Un soin particulier sera opéré au niveau des calfeutrements et scellement des menuiseries extérieures pour éviter des entrées d'air parasites néfastes au bon fonctionnement du système de ventilation mis en place et préjudiciable en terme de consommation d'énergie.

Des tests d'étanchéité à l'air seront réalisés par une entreprise spécialisée (test d'infiltrométrie). Si les résultats ne sont pas concluants, des tests complémentaires seront effectués et seront à la charge des entreprises en défaut jusqu'à obtention des résultats souhaités.

Le traitement des liaisons entre dormant et parois doit absolument éviter la stagnation d'humidité. Les éléments de calfeutrement et d'étanchéité doivent donc être perméables à la vapeur d'eau pour favoriser les échanges intérieur/extérieur en fonction des différences de pression et permettre l'évacuation de l'humidité résiduelle présente dans les éléments constituant les parois.

Pour cette raison, la barrière d'étanchéité à l'eau côté extérieur devra présenter une valeur Sd inférieure à 0,18 mètres et la barrière d'étanchéité à l'air côté intérieur devra présenter une valeur Sd maximum de 18 mètres.

En tout état de cause, la pose devra être conforme au DTU 36.5. Le traitement de chaque liaison doit répondre aux critères suivants :

- Assurer la continuité de l'étanchéité à l'air et à l'eau, malgré les dilatations différentielles des différents éléments.
- Eviter la présence d'humidité dans la liaison.
- Assurer la continuité de l'isolation thermique et acoustique.

Les mastics utilisés devront être conformes au DTU 44.1 et être sous certification SNJF. Les produits d'étanchéité non traditionnels devront être soumis à un cahier des charges validées par un organisme agréé.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du bâtiment, site exposé, etc.) l'entrepreneur aura à prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires.

Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que fournitures et mise en place de joints complémentaires en matière plastique ou caoutchouc, joints métalliques à ressort, calfeutrements en produits pâteux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

1.3.2.4 Éléments modèles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement important, le Maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maître d'œuvre de l'élément modèle.

1.3.2.5 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Leur mise en œuvre devra respecter les prescriptions des DTU et cahiers du CSTB repris ci-dessus.

Ces fixations répondront aux spécifications de l'article 3.1 du D.T.U. 37.1.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- Dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent Lot devra prendre tous accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros-œuvre.
- Dans le cas de parement de gros-œuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre ne pourra être admise pour ces parements.
- Le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état.
- En aucun cas l'entrepreneur du présent Lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au Bureau de contrôle pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur, toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

Dans le cas où le rejingot béton n'est pas dû au lot gros-œuvre, le présent lot devra la fourniture et pose d'une cornière métallique galvanisée et d'une bavette en aluminium pré laqué (couleur au choix du maître d'ouvrage), posée après enduit gratté et collée sur glacis béton, exécuté par le lot gros-œuvre.

Pose en applique intérieure

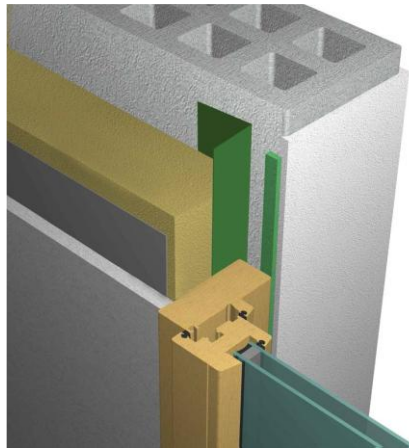


Avec Recouvrement de la menuiserie sur le gros œuvre inférieur à 35 mm

Côté extérieur : La protection à la pluie battante sera assurée par la mise en place d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à cœur de résine synthétique, de classe 1, répondant à la norme NF P 85-570 de type TP600 - illmod 600 de la marque illbruck (ou techniquement équivalent).

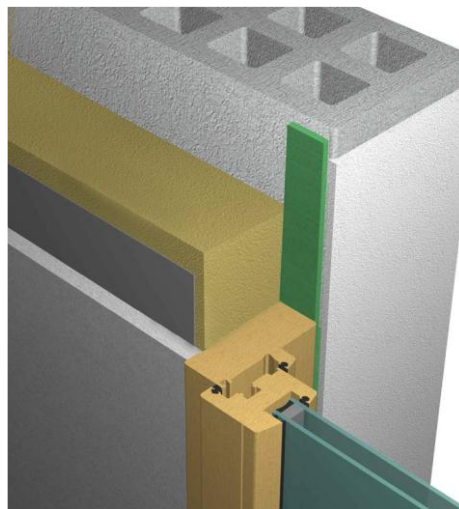
Zone intermédiaire : La continuité de l'isolation thermique et acoustique sera assurée par une mise en contact rigoureuse de l'isolant intérieur sur la menuiserie.

Côté intérieur : L'étanchéité à l'air des menuiseries sera assurée par la mise en place d'une membrane adhésive étanche à l'air mais perméable à la vapeur d'eau de type ME500 - Membrane Duo (ou ME503 - Membrane Duo Tous Sens) de la marque illbruck (ou techniquement équivalent) positionnée en périphérie de la menuiserie



Avec Recouvrement de la menuiserie sur le gros œuvre supérieur à 35 mm

Les menuiseries devront disposer d'une aile de recouvrement d'au moins 35 mm pour pouvoir y loger une bande de mousse polyuréthane adhésivée pré-comprimée imprégnée à cœur de résine synthétique de classe 1, répondant à la norme NF 85-570, de type TP651 - illmod Trio PA de 30mm de large de la marque illbruck (ou techniquement équivalent). Ce système d'étanchéité à 3 barrières assurera : l'étanchéité à l'air côté intérieur, l'isolation thermique dans l'épaisseur du joint et la protection à la pluie battante côté extérieur. TP651 présente également une perméabilité à la vapeur d'eau régulée (croissante de l'intérieur vers l'extérieur) pour éviter la condensation dans le joint, et de bonnes performances acoustiques. Cette mousse sera positionnée en périphérie de la menuiserie qui sera fixée de façon à laisser un jeu de 5 mm entre l'aile et la surface d'appui.



1.3.2.6 Calfeutrements – Habillage – Couvre Joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros-œuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du D.T.U. 37.1. Le choix et l'exécution de ces calfeutrements sont à la charge du présent Lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation à l'article 2.13.06 du C.C.S.

Le calfeutrement de type "sec" devra figurer sur les plans d'atelier conformément aux spécifications ci-avant.

Les prestations à la charge du présent Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

L'entreprise devra prendre en compte les épaisseurs de revêtements extérieurs rapportés ou non (enduit, bardage, pierre agrafée,...). Une coordination avec les autres corps d'état devra être réalisée.

1.3.2.7 Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent Lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à la réception.

Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par tout autre moyen efficace.

Cette protection sera complètement et soigneusement enlevée.
Si la protection est insuffisante elle devra être complétée sur place.

1.3.2.8 Articles de ferrage

Les articles de ferrage et les quincailleries sont dus au présent lot.

Dans le cas où des marques sont citées ci-après, il faut toujours entendre "ou équivalent".

Tous les articles entrant dans le cadre du Label devront être poinçonnés ou estampillés "NF-SNFQ" ou "SNFQ".

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- Les trous nécessaires pour scellement.
- La fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation.
- Les scellements pour les pièces à sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprendront toujours la ou les gâches correspondantes.

1.3.2.9 Essais

Les essais répondront aux Normes.

Les PV devront être transmis au bureau de contrôle et maître d'œuvre avant exécution.

1.3.2.10 Coffre de volet roulant

Les coffres de volets roulants en PVC devront bénéficier d'un Avis Technique du CSTB.

1.4 PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

A l'appui de son offre, l'entrepreneur devra obligatoirement joindre un dossier technique.

Ce dossier comprendra :

a) Descriptif des ouvrages proposés, donnant tous renseignements utiles, notamment :

- Le type de profilés employés, leur origine, ainsi que leurs largeurs.
- La composition de chacun des ouvrages.

La description détaillée des ouvrages particuliers tels qu'habillages et autres revêtements le cas échéant, fermeture des vides entre menuiseries et autres, etc.

- Les systèmes et principes de fixation de tous les ouvrages.
- La description précise de tous les dispositifs d'étanchéité (joints Label S.N.J.F.).
- La nature, le mode d'application et le type de finition.

b) Descriptif des articles de ferrage, donnant tous renseignements notamment le nombre, le type, éventuellement la marque, la présentation, etc. pour chaque ouvrage.

c) Certificat délivré par le C.E.R.F.F. garantissant que les menuiseries proposées sont construites conformément aux normes et aux D.T.U.

d) Avis technique pour les ouvrages qui y sont soumis (menuiseries, caissons de volets roulants ou blocs menuiserie-caisson de volet roulant).

e) Descriptif et types de vitrages prévus, dans le cas où la vitrerie fait partie du présent Lot.

1.5 PRESRIPTIONS CONCERNANT LES MENUISERIES

1.5.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

1.5.1.1 **Profilés PVC**

Les profilés seront en P.V.C. rigide extrudés.

Ils seront obligatoirement de type à chambres multiples, en provenance de fabricants notoirement connus tels que " **Schuco** " " **Rehau** ", " **Veka** ", " **Kommerling** " ou équivalents, avec certification "de suivi et de marquage" du C.S.T.B.

Les profilés comporteront le cas échéant en fonction des dimensions de la menuiserie des renforts en acier galvanisé.

1.5.1.2 **Profilés Aluminium**

Toutes les menuiseries extérieures aluminium seront réalisées en profilés extrudés à rupture de pont thermique.

Les menuiseries métalliques seront composées à partir de profils extrudés en alliage d'aluminium thermolaqués bi-color (blanc à l'intérieur et mat à l'extérieur) répondant à la norme NF.A.50.411, première catégorie.

Laquage garanti par le label QUALICOAT.

1.5.1.3 **Joints**

Tous les joints employés devront être titulaires du Label S.N.J.F. 1ère catégorie.

1.5.1.4 **Fers et aciers**

Les aciers éventuellement employés pour pré-cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les Normes de qualité et les Normes dimensionnelles en vigueur.

1.5.1.5 **Quincailleries - Serrures**

Articles de quincaillerie :

- ils devront être de 1ère qualité.

Serrures :

- elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label "NF-SNFQ-1", dont elles devront porter l'estampille.

1.5.1.6 **Pièces d'appui**

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur largeur des pièces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation.

Ces eaux devront être rejetées à l'extérieur par les orifices judicieusement disposés.

Les orifices devront pouvoir être commodément débouchés.

Les pièces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de l'appui du gros œuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empêchant les refoulements de l'eau sous l'action du vent.

1.5.1.7 Jets d'eau

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer par gravité, comporteront obligatoirement des jets d'eau saillants.

1.5.1.8 Feuillures pour vitrages - Parcloses

Les vitrages de type simple ou multi-vitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-après. Dans tous les cas, les feuillures seront auto-drainantes. Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-après.

Celles-ci doivent être spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être fixées par vis inoxydables ou protégées contre l'oxydation, ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours de même nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront à poser.

1.5.1.9 Petits bois

La mise en œuvre de petits bois extérieurs ou intérieurs, devra respecter l'esthétique des façades et les précautions des verriers.

1.5.1.10 Fermetures

Les fermetures devront permettre une manœuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité à la manœuvre et au nettoyage répondant à la N.F. P 24-301 et 25-201-1.

Les manœuvres seront à tringles impérativement et quelque soient les dimensions des baies.

1.5.1.11 Tapées

Dans le cas où des tapées sont prévues, elles seront en matériau de même nature et finition que les menuiseries. Dans tous les cas elles devront être compatibles avec les épaisseurs d'isolant.

1.5.1.12 Recouvrements d'appuis

Dans le cas où des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de même nature et finition que les menuiseries, toujours démontables pour permettre le contrôle du joint d'étanchéité.

1.5.1.13 Ouvrages accessoires en métal

- Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par :
- Peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage degré de soin : 2,5.
- Métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme NF A 91.201.
- Galvanisation répondant à la norme NF A 91.121, masse nominale du revêtement par face 300 grammes par mètre carré.

1.6 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

1.6.1 Obligations de l'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir avant la remise de son offre, contrôlé la conformité aux Documents techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-après au présent C.C.T.P., en ce qui concerne :

- Les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de l'exposition des façades, du site, et des autres critères à prendre en compte.
- Les modes de mises en œuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature du vitrage, des performances à obtenir, etc.

Dans le cas où apparaîtrait un manque de conformité, il incombera à l'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devra correspondre à des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des Documents techniques contractuels applicables au présent Lot, visés ci-avant.

L'entrepreneur du présent lot aura pris en compte l'étude thermique et l'éventuelle étude acoustique.

1.6.2 Règles générales de mise en œuvre

Il est rappelé ici les règles générales de mise en œuvre à respecter par l'entrepreneur, dans le cadre des conditions et prescriptions des Documents techniques contractuels visés ci-avant.

1.6.3 Calage des vitrages

Il est rappelé ici l'obligation de calage des vitrages.

Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux spécifications des Documents techniques, D.T.U., cahiers du C.S.T.B., Avis Techniques.

1.6.4 Jeux des vitrages

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront être conformes aux prescriptions des Documents techniques.

1.6.5 Fixations des vitrages

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.

1.6.6 Etanchéité des vitrages

L'étanchéité des vitrages devra être parfaite.

A cet effet, en fonction du système d'étanchéité préconisé, la mise en œuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des Documents techniques.

1.6.7 Dispositions particulières

Les dispositions complémentaires particulières à certains types de vitrages tels que vitrages isolants thermiques et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des Documents techniques.

1.6.8 Vitrages feuilletés

Lorsque les règles de sécurité l'impose les vitrages devront être constitués en verre feuilleté et dimensionnés selon le D.T.U. 39 et les normes NF P 01-012 et NF P 01-013.

Notamment les allèges des ensembles menuisés devront comporter un verre feuilleté extérieur.

1.6.9 Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. Une dérogation à cette prescription pourra toutefois être apportée après accord du Maître d'œuvre pour porter au compte interne entreprise les frais de remplacement des vitrages détériorés, dont le responsable n'aura pu être déterminé.

1.6.10 Prestations à la charge du présent lot

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

- La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents à la pose.
- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature.
- Le dépoussiérage des feuillures au préalable.
- La dépose des parcloes et la repose après pose des verres.
- Le calage des volumes compris fourniture des cales.
- Le masticage et le contre-masticage en mastic à l'huile de lin ou au mastic oléo plastique, à solin dans le cas de feuillure ouverte, à bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systèmes de mise en œuvre.
- La dépose soignée en fin de chantier (avant intervention de l'entreprise de nettoyage) de l'ensemble des protections provisoires des châssis (Films, etc...).

- La dépose soignée des protections provisoires (Films, etc...) ainsi que le nettoyage des châssis du logement témoin.
- Toutes les coupes droites, biaisées et courbes.
- Toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc.

1.6.11 Mises en œuvre des vitrages

Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit :

Pose des vitrages à feuillure fermée, avec parcloses.

Pose des vitrages à feuillure fermée par parclose, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct du vitrage.

Étanchéité par bain de mastic homogène assurant le contre-masticage et le masticage.

Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place du vitrage.

Mastic oléo plastique.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA :

L'entreprise devra toujours prendre connaissance des résultats de l'étude thermique et, s'il y a lieu, de l'étude acoustique jointe au présent dossier de consultation.

Dans tous les cas les valeurs ne devront être inférieures à la NRA et RE2020 seuils en vigueur.

Elle devra signaler, en temps et en heure, au maître d'œuvre, les éventuelles divergences entre cette étude et le présent descriptif

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- **Site d'altitude jusqu'à 41 mètres.**
- **Région A1.**

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- **Région 2.**
- **Catégorie de terrain toutes directions IV.**

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- **Zone 1**
- **Sismicité très faible.**

2.1.5 Réglementation accessibilité handicapé

Les équipements de commandes d'ouverture doivent être implantés à une altitude de 0.90 à 1.30m. Ils doivent être manœuvrables par une personne assise ainsi que les volets battants.

Les balcons et terrasses de profondeur minimale à 0.60m sont accessibles Au moins un accès depuis une pièce de l'unité de vie Largeur minimal de passage de l'accès vantail ouvert à 90° >= 0.80m.

Le ressaut du seuil de la porte-fenêtre s'il ne peut être évité il doit <= 2cm de hauteur.

Accessibilité extérieure est assurée par la mise en place d'un caniveau recouvert de caillebotis, l'évacuation des eaux de pluie est assurée par des exutoires.

2.2 FENETRE ET PORTE FENETRE PVC

Fourniture et pose de menuiseries extérieures P.V.C. avec :

Profilés P.V.C. de sections, formes et profils appropriés avec toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc. nécessaires.

Joints d'étanchéité à double portée.

Tous accessoires et sujétions de pose tels que les pattes de scellement, calfeutrement par joints pré comprimés sous pièces d'appuis, joint à la pompe 3 sens avec mousse fond de joint pré comprimé.

Ferrage et quincaillerie estampillés NF.

Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur, et gorge de récupération des eaux de condensation côté intérieur.

Parcloses fixées par vis ou clips.

Type de menuiserie :

Label Acotherm

- Menuiseries bénéficiant d'un avis technique en cours de validité.

Mode d'ouverture :

- Fixe, oscillo-battant et/ou ouvrant à la française selon localisation.

Se reporter également aux modes d'ouvertures décrits ci-après en fonction des types de fenêtre ou porte-fenêtre, ainsi qu'aux précisions apportées dans les différentes positions à chiffrer du présent CCTP.

Accessoires :

- Grille d'amenée d'air fournie par le titulaire du lot VMC.
- Avec tapée adapté aux isolants de façade retenus.
- Recouvrement d'appui.
- Traverses intermédiaires.

Vitrage :

- Double Vitrage à Isolation Renforcée (faible émissivité à lame d'argon) classement **A2 E4 VA2** et ACOTHERM A classe C1 minimum avec certification CSTB du fabricant.
- Feuillures auto-drainantes.
- Stadip 1 face (à l'extérieur) conformément à la norme garde-corps notamment dans le cas des châssis fixes et des châssis avec allège fixe lorsque les pieds d'appuis de ces derniers sont situés à moins d' 1 m de hauteur par rapport au sol fini.
- Posé selon les exigences du label Acotherm.

Quincaillerie :

- Fermeture 3 points.
- Béquille en aluminium blanc (à valider par le M.O avant mise en œuvre).

Volet Roulant et coffre de même aspect que la menuiserie :

Tablier en lames P.V.C (jusqu'à 1,80m de largeur et/ou VR à l'étage) ou tablier en lames ALUMINIUM extrudées (pour largeur supérieure à 1,80 m et/ou en RDC) constitué de lames rigides de type alvéolaire, de coulisses et de lame finale renforcée comportant des bouchons ou équerres d'arrêt. (Même coloris que les menuiseries).

Système d'enroulement comprenant supports et axe d'enroulement en acier galvanisé avec fixation du tablier par système de sécurité.

Caisson en P.V.C. en éléments alvéolaires à face intérieure ouvrante ou démontable adapté sur les menuiseries.

Dispositifs de verrouillages ou d'anti-relevage pour tous les volets situés en Rez-De-Chaussée (fermeture de sûreté).

Y compris toutes les pièces de ferrage, de manœuvre nécessaires, la visserie et les petites pièces accessoires toujours en inox.

Conformes aux normes en vigueur, notamment :
NF P 25-351, NF P 25-353, NF P 25-501 et NF C 73-800.

Performance à la flexion des tabliers :

Ils doivent obligatoirement répondre aux exigences d'une des 3 classes de la norme NF P 25-351 (classe exceptionnelle, classe 2 et classe 1).

Les coffres :

Ils seront de type coffres isolés et comporteront une isolation thermique conforme à l'étude thermique.

Manœuvre :

Elle se fera par tringle fixée par aimant impérativement quel que soit la dimension (Sauf indication contraire).

Dimensions : suivant plans.

Principe de base général :

Tous les châssis seront ouvrants à la Française.

Tous les châssis seront équipés de VR (sauf les baies des SDB et WC).

Certains châssis seront doublés d'un volets battants extérieurs bois.

Les éventuels châssis des baies des SDB et WC seront pourvus d'un vitrage granité et/ou translucide.

Les tabliers de VR seront en PVC (pour les châssis de largeur $\leq 1,80\text{m}$) et en aluminium (pour les châssis de largeur $\geq 1,80\text{m}$).

Les tabliers de VR du RDC seront tous en aluminium.

Occultation des baies par volet roulant avec manœuvre par tringle et coffre de volet roulant intérieur en PVC. (Tablier en lames aluminium avec verrou anti effraction au RDC et lames PVC en étages), marque NF, classification VEMCROS.

Fermeture manuelle : V3E2M1CROS1.

Fermeture motorisée : V3E2MCROS1.

Caractéristiques

Teinte de menuiserie, quincaillerie et ferrage : BLANCHE.

Volets battants :

Précision ABF :

Les volets battants seront en bois à barres sans écharpes, à peindre suivant les teintes locales à l'exclusion de toutes teintes naturelles, vernis, lasure, 'gris anthracite' ou 'noire'.

Fourniture et pose de volets en bois remplissages pleins à peindre de chez THIEBAUT ou équivalents (finition au lot peinture), composés de :

- Panneaux Lames Verticales
- 3 barres horizontales
- Renfort acier

Compris toutes sujétions de fixations. Une attention particulière sera portée aux fixations employées afin de ne pas dégrader l'étanchéité des façades. Le système de fixation devra être préalablement validé par le contrôleur technique.

Menuiserie des bâtiments

La totalité des vitrages des logements devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Double vitrage **4+16+4 minimum**.
- Châssis + vitrages **Uw moyen = 1.50 W/m²K**.
- Peu émissif à lame d'argon avec volet roulant (coffres légers **Porotherm** : Caissons Monoblocs) ou équivalent pour respecter l'optimisation thermique.
- Les vitrages feuilletés isolants seront à disposer suivant la réglementation en vigueur.
- Volets roulants avec coffres isolés **Uc = 2.0 W/m²K à justifier par PV**.

2.3 Menuiseries et portes

Les menuiseries posséderont un Avis Technique du CSTB en cours de validité et les vitrages bénéficieront soit d'un label « CEKAL » soit d'un avis technique du CSTB.

Fenêtres et portes-fenêtres : Menuiserie PVC avec double vitrage isolant argon 4 + 16 + 4 peu émissif avec volet roulant sur toutes les baies justifiant de performances suivantes :

- Uf partie dormante = 1.40 W/m². K
- Ug vitrage = 1,1 W/m². K
- Facteur solaire = 0,44
- Transmission lumineuse = 0,57
- Uc coffre de volets roulant = 2,0 W/m². K
- Uw moyen ≤ 1,50W/m². K

L'étanchéité à obtenir est de la Classe suivante :

- Perméabilité à l'air : **A-2**
- Etanchéité à l'eau : **E-4**
- Résistance au vent : **V-A2**

Entrées d'air

La totalité des entrées d'air avec barre et canne de manœuvre seront fournies par le titulaire du lot VMC.

La pose des entrées d'air est à prévoir au présent lot.

Les mortaises devront être en correspondance avec les études THERMIQUES ET ACOUSTIQUES.

Une mise en relation sera réalisée entre le présent lot et le lot ELECTRICITE - VMC.

Pose de menuiserie :

Pose en applique sur la face intérieure de la maçonnerie de bloc de terre cuite isolante dans l'épaisseur du doublage.

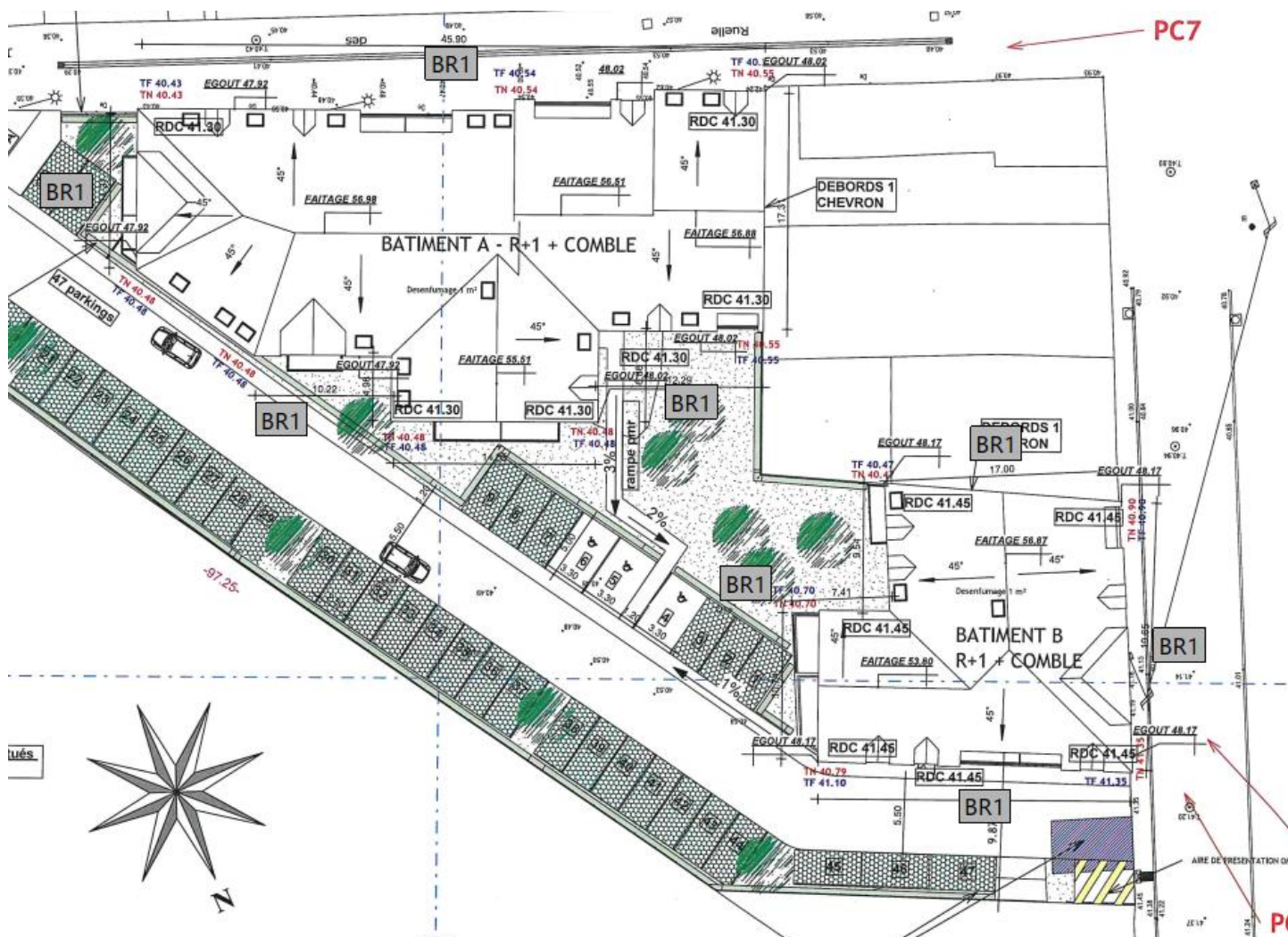
Interposition entre la maçonnerie et le dormant d'un fond de joint autocollant et d'un joint d'étanchéité injecté après réalisation des finitions en tableaux dans réservation prévue au lot chargé des enduits de façade.

Epaisseur totale du dormant et de la tapée d'isolation pour recevoir un doublage (voir lot PLATRERIE).

Pour respecter l'optimisation thermique du bureau d'étude.

2.2.1 Plan de repérage façade

Les isolements acoustiques minimums à respecter pour l'ensemble des façades de l'opération sont illustrés sur le schéma suivant :



2.2.2 Synthèse des résultats

Isolément de façade $D_{n,T,A,tr}$ [dB]	Menuiseries extérieures baies vitrées		Entrées d'air		Coffres de volet roulant	
	R_w+C_{tr}		$D_{n,e,w}+C_{tr}$		$D_{n,e,w}+C_{tr}$	
	Séjour / cuisine	Chambre	Séjour / cuisine	Chambre	Séjour / cuisine	Chambre
30 dB RDC à R+2	≥ 29dB		≥ 35dB		≥ 39 dB	
30 dB R+3	≥ 30dB		≥ 36dB		≥ 39 dB	

NOTA : si le volet roulant est intégré à la menuiserie, c'est la performance acoustique de l'ensemble du bloc baie qui est à retenir.

- Les entrées d'air sont à mettre en place sur coffre volet roulant.

2.2.3 Porte-fenêtre à 1 vantail

2.2.3.1 PF 90x192ht (PF01)

- PF un vantail 90x192ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.3.2 PF 90x212ht (PF02)

- PF un vantail 90x212ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.3.3 PF 100x197ht (PF03)

- PF un vantail 100x197ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.3.4 PF 100x212ht (PF04)

- PF un vantail 100x212ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet battant et roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.3.5 PF 100x212ht (PF05)

- PF un vantail 100x212ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.3.6 PF 100x222ht (PF06)

- PF un vantail 100x222ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet battant selon plans et roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.4 Porte-fenêtre à 2 vantaux

2.2.4.1 PF 160x192ht (PF07)

- PF 2 vantaux 80x192ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.4.2 PF 160x197ht (PF08)

- PF 2 vantaux 80x197ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.4.3 PF 160x212ht (PF09)

- PF 2 vantaux 80x212ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.4.4 PF 160x222ht (PF10)

- PF 2 vantaux 80x222ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.5 Châssis 1 vantail ouvrant à la française

2.2.5.1 OF 100x180ht (F01)

- 1 Vantail 100x180ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet battant et roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.6 Châssis 2 vantaux ouvrant à la française

2.2.6.1 OF 120x180ht (F02)

- 2 Vantaux 60x180ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet battant selon plans et roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.7 Châssis 1 vantail ouvrant à la française sur allège fixe

2.2.7.1 OF 90x212ht (F03)

- 1 Vantail 90x212ht.
- Allège fixe 90x90ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.7.2 OF 100x212ht (F04)

- 1 Vantail 100x212ht.
- Allège fixe 90x90ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature.

2.2.7.3 OF 100x212ht (F05)

- 1 Vantail 100x212ht.
- 6 carreaux avec des profilés fins et moulurés avec les petits bois à l'extérieur.
- Volet battant et roulant : suivant « principe général de base » et Nomenclature.

Localisation : Suivant plans de niveaux et façades et nomenclature

2.2.8 Nomenclature

2.2.8.1 Bâtiments logements

N°	DESIGNATION	L	Ht	Qté	Volets Roulants		
					PVC	ALU	Fermeture de sureté
F01	OF 1 vantail 100*180 ht	1,00	1,80	1		X	X
F02	OF 2 vantaux 60*180 ht	1,20	1,80	16	X	Pour le RdC	Pour le RdC
F03	OF 1 vantail 90*122 ht + allège fixe 90*90 ht	0,90	2,12	1	X		
F04	OF 1 vantail 100*122 ht + allège fixe 100*90 ht	1,00	2,12	20	X	Pour le RdC	Pour le RdC
F05	OF 1 vantail 100*122 ht + allège fixe 100*90 ht	1,00	2,12	6	X	Pour le RdC	Pour le RdC
PF01	PF 1 vantail 90*192 ht	0,90	1,92	2	X		
PF02	PF 1 vantail 90*212 ht	0,90	2,12	12	X	Pour le RdC	Pour le RdC
PF03	PF 1 vantail 100*197 ht	1,00	1,97	2	X		
PF04	PF 1 vantail 100*212 ht	1,00	2,12	27	X	Pour le RdC	Pour le RdC
PF05	PF 1 vantail 100*212 ht	1,00	2,12	48	X	Pour le RdC	Pour le RdC
PF06	PF 1 vantail 100*222 ht	1,00	2,22	10	X	Pour le RdC	Pour le RdC
PF07	PF 2 vantaux 80*192 ht	1,60	1,92	1	X		
PF08	PF 2 vantaux 80*197 ht	1,60	1,97	2	X		
PF09	PF 2 vantaux 80*212 ht	1,60	2,12	32	X	Pour le RdC	Pour le RdC
PF10	PF 2 vantaux 80*222 ht	1,60	2,22	3	X	Pour le RdC	Pour le RdC
	TOTAL			183			

Quantités fournies à titre indicatif - à vérifier par l'entreprise.

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 FINITION TEXTUREE

Plus-value pour fourniture et pose de menuiseries extérieures avec finition texturée veinée.

Matériaux texturés et teintés dans la masse et joints reprenant la même nuance que la menuiserie.

Localisation : Sur l'ensemble des menuiseries extérieures.



Fin de document